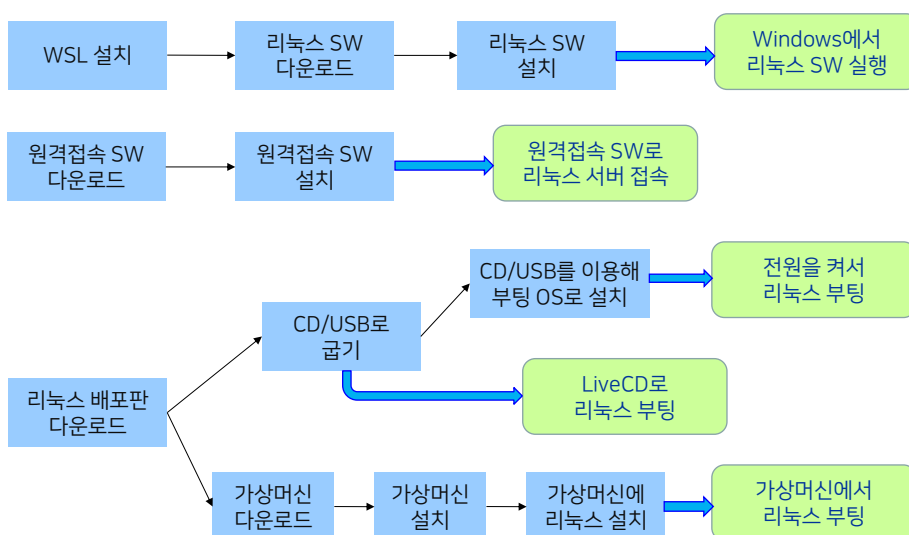


리눅스 설치

Linux Installation

- Ubuntu 소개 및 다운로드
- WSL로 Ubuntu 설치
- 가상 기계 설치
- Ubuntu 설치
- 가상 기계에서 Windows 폴더 공유

리눅스 사용 방법



□ 자신의 컴퓨터에서 리눅스 사용

- WSL(Windows Subsystem for Linux) + 리눅스 설치
- 가상 기계 + 리눅스
 - 하드웨어를 흉내내는 프로그램인 가상 기계에 게스트 OS 설치
 - VirtualBox, VMWare, VirtualPC 등
 - 완전히 독립적인 운영체제로 사용할 수 있으며, 호스트 OS가 관리하는 파일 공유 가능
- LiveCD 또는 Installer SW (Wubi 등) 사용
- Windows가 설치되어 있을 경우 듀얼 부팅 방식으로 설치
- Cygwin/X
 - Linux-like environment for Windows

□ 리눅스 커널에 기반한 오픈소스 운영 체제

□ 버전

- 2026년 9월 현재 Ubuntu 26.04 LTS
- 버전 확인 : "cat /etc/os-release"

□ 공식 사이트

- 우분투 : <http://www.ubuntu.com>
- 우분투 한국 사용자 모임 : <http://www.ubuntu-kr.org>

```
juyoon450@JUYOON-OFFICE19:~$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 24.04.4 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="24.04"
VERSION="24.04.4 LTS (Noble Numbat)"
VERSION_CODENAME=noble
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/ter
UBUNTU_CODENAME=noble
LOGO=ubuntu-logo
```

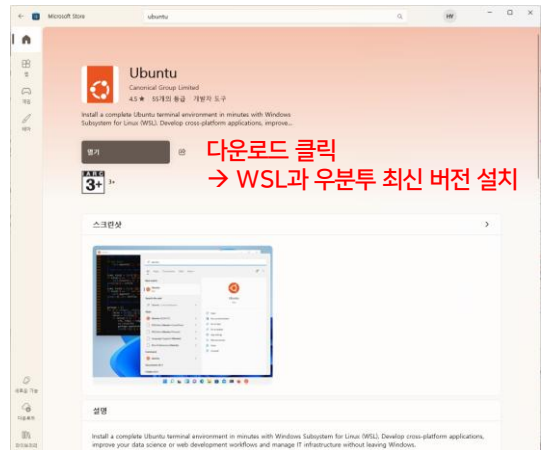
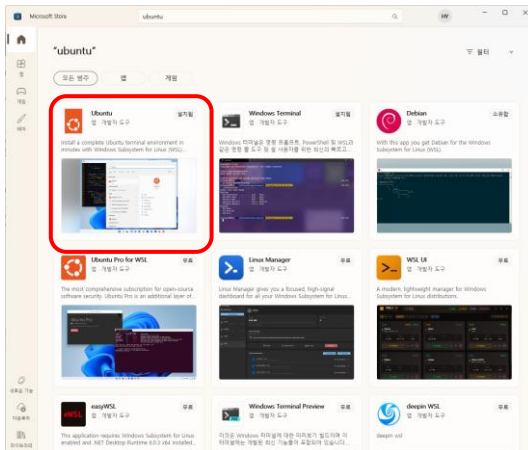
WSL과 UBUNTU

WSL

□ Windows Subsystem for Linux

- Windows에서 제공하는 리눅스 호환 시스템
- 기능을 활성화하면 가상 머신처럼 동작
→ 앱(응용SW)처럼 만들어진 리눅스를 설치하여 사용
- 기본 설치는 CLI(Command Line Interface)만 가능
 - GUI는 적절한 응용프로그램 명령으로 가능
- WSL과 Linux 설치 도움말 문서
 - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/windows/wsl/>

□ Microsoft Store에서 검색



□ 설치 시 관리자(== 첫 사용자) 정보 설정

```

juyoon05@JU YOON-OFFICE19: ~
Installing, this may take a few minutes...
Please create a default UNIX user account. The username does not need to match your Windows username.
For more information visit: https://aka.ms/wslusers
Enter new UNIX username: juyoon05
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Installation successful!
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

Welcome to Ubuntu 24.04 LTS (GNU/Linux 5.15.153.1-microsoft-standard-WSL2 x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

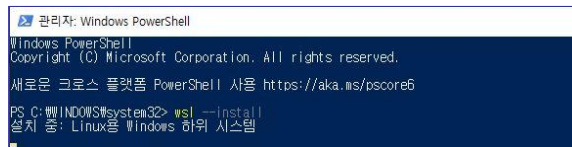
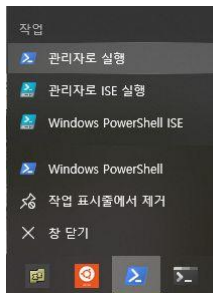
System information disabled due to load higher than 1.0

This message is shown once a day. To disable it please create the
/home/juyoon05/.hushlogin file.
juyoon05@JU YOON-OFFICE19: $
  
```

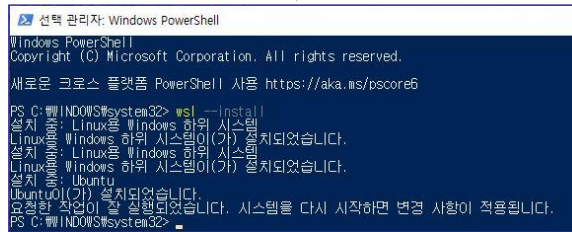
명령어로 설치

□ PowerShell에서 설치 명령 수행

- PowerShell을 관리자 모드로 수행 → "wsl --install" 실행



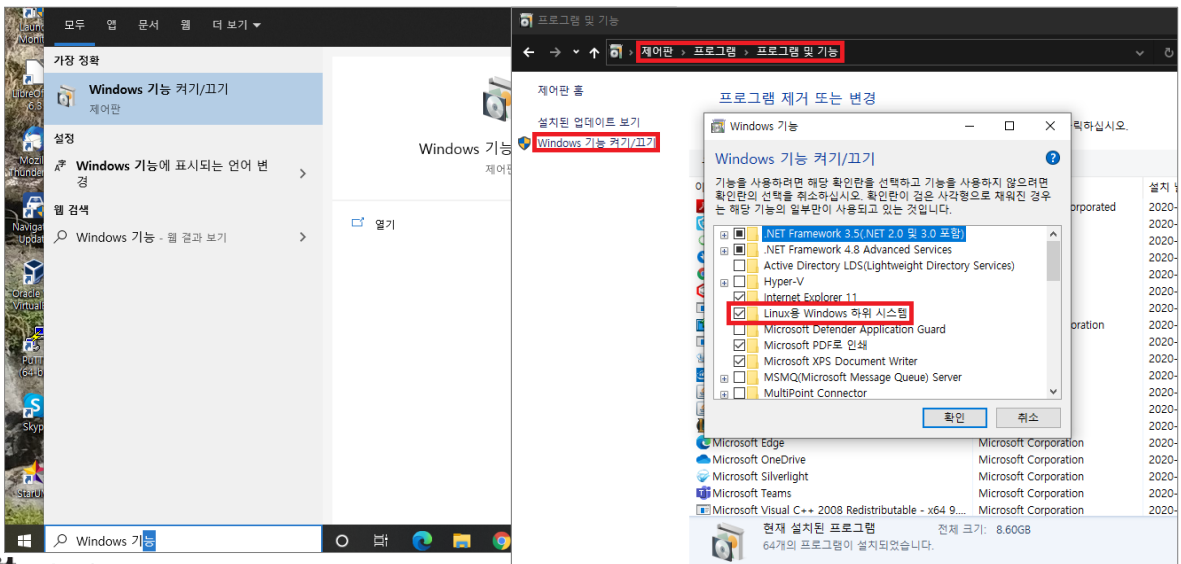
자동으로 Ubuntu까지 설치



윤현주

9

WSL 기능 활성화 확인



윤현주

10

Windows 파일 접근

❑ WSL-Ubuntu가 설치되면서 자동 마운트

- 위치? - /mnt

```
juyoon450@JUYOON-OFFICE19:~$ ls /mnt/
ls: cannot access '/mnt/c/DumpStack.log.tmp': Permission denied
ls: cannot access '/mnt/c/hiberfil.sys': Permission denied
ls: cannot access '/mnt/c/pagefile.sys': Permission denied
ls: cannot access '/mnt/c/swapfile.sys': Permission denied
'$GetCurrent'
'Documents and Settings'
DumpStack.log
DumpStack.log.tmp
juyoon450@JUYOON-OFFICE19:~$ ls /mnt/d
ls: cannot access '/mnt/d/pagefile.sys': Permission denied
'$GetCurrent'
'Documents and Settings'
DumpStack.log
DumpStack.log.tmp
juyoon450@JUYOON-OFFICE19:~$
```

전체 접근 가능

일부 시스템 파일을 제외하고
전체 접근 가능

GUI 실행

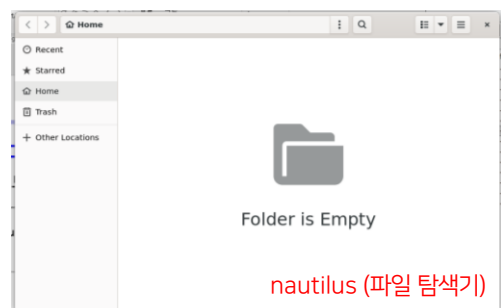
- WSL2의 경우 GUI 프로그램 실행 가능

- 단, 기본으로 설치되지 않으므로 원하는 프로그램을 일일이 설치해 주어야 한다.

```
$ sudo apt install gedit
$ sudo apt install nautilus
$ gedit &
$ nautilus &
```



gedit (텍스트 편집기)



nautilus (파일 탐색기)

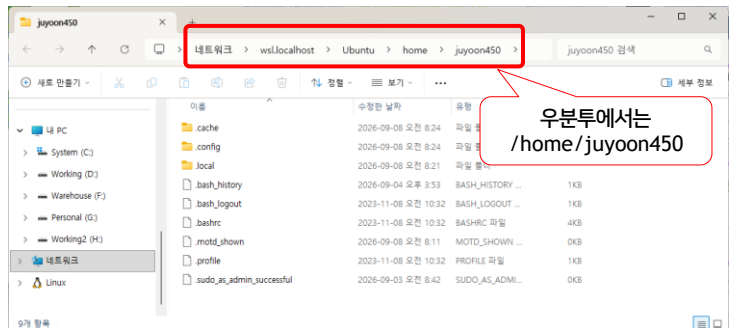
Windows 프로그램 실행

□ WSL-Ubuntu에서 Windows 프로그램 실행 가능

- 프로그램 이름을 부른다!

\$ explorer.exe .

현재 위치를 기준으로
explorer 실행



- Windows에서 보는 Ubuntu → 네트워크로 연결

네트워크 > wsllocalhost > Ubuntu

가상 기계와 리눅스 설치

※ 이후 내용은 2024년 버전이므로 현재와 다를 수 있습니다.

□ Ubuntu 다운로드

- <https://ubuntu.com>
- 자신의 플랫폼과 동일한 파일 다운로드
 - 예: 64bit Intel CPU: Ubuntu-26.04.1-desktop-amd64.iso

□ 이미지 파일 다운로드 후 부팅 USB 만들기

- 가상 머신을 사용할 경우 부팅 매체 만들지 않아도 됨
- 부팅 USB - Rufus 등의 도구를 활용하여 제작

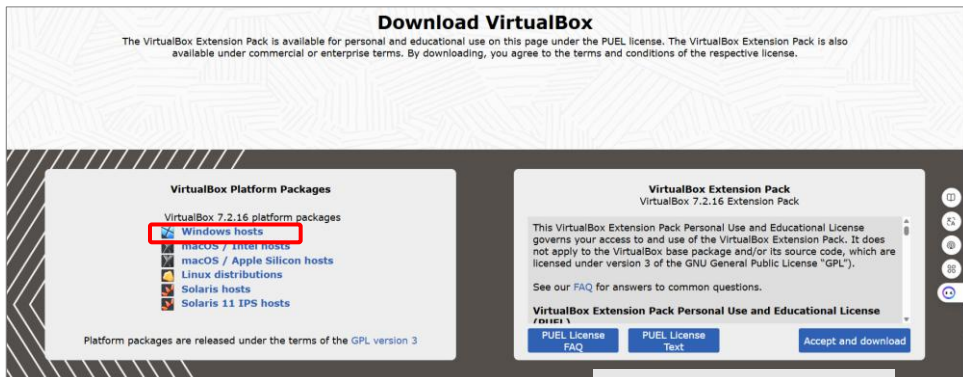
□ 가상 머신 (Virtual Machine)

- CPU, memory 등 하드웨어를 흉내 내는 소프트웨어
- 가상 머신 위에 여러 가지 운영체제를 설치할 수 있다.
 - 멀티부팅이 부담스러울 경우
 - 여러 가지 다른 설정의 같은 운영체제 설치
- 대표적 가상 머신
 - VMWare - 가상 머신의 선두 주자, 상업용
 - VirtualBox - Oracle, Open Source, Linux/Windows 버전 모두 존재
 - VirtualPC - Microsoft Windows에서만 작동

VirtualBox 설치

□ VirtualBox 다운로드

- www.virtualbox.org



자신이 사용하는 플랫폼 선택

개인용으로만 사용 가능
(학내 사용 시 기관 라이선스 요구)
없어도 큰 문제 없음

가상 머신 생성

□ 새로운 운영체제를 설치할 가상 머신 필요

- 이름을 정하고 운영체제 종류를 지정한다.



아무 이름이나 가능

이미 다운로드 받은 파일

iso 이미지 자동 인식

전문가 모드(E)

다음(N)

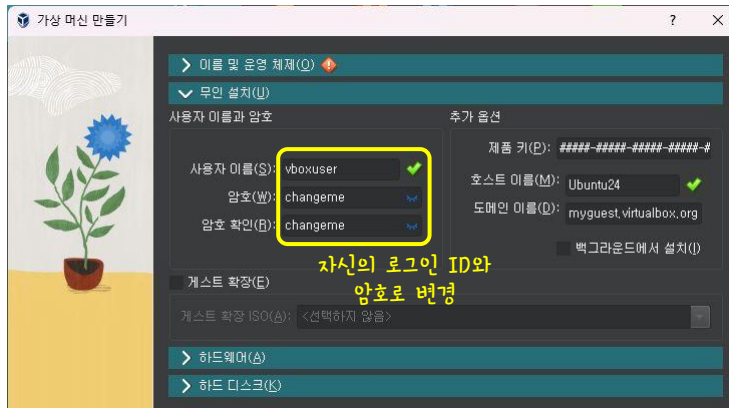
취소(C)

기본 설정 확인 및 변경

설치 시작

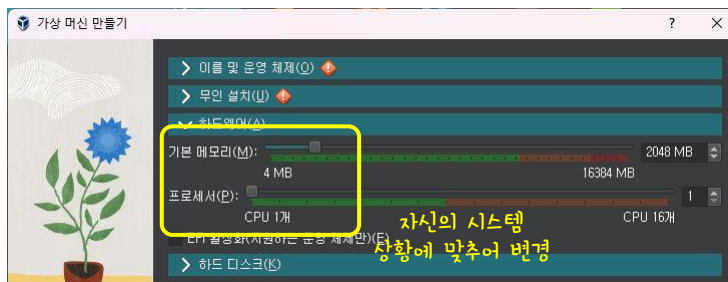
가상 머신 생성

□ 기본 설정 확인 또는 변경 (전문가 모드)



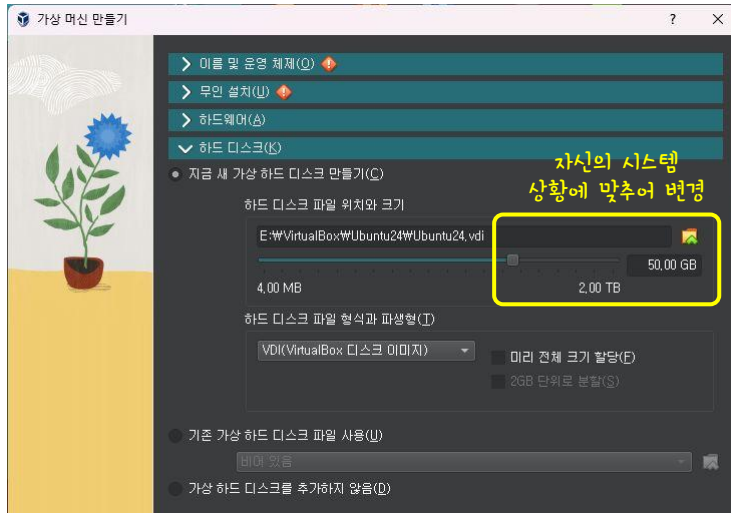
가상 머신 생성

□ 기본 설정 확인 또는 변경 (전문가 모드)



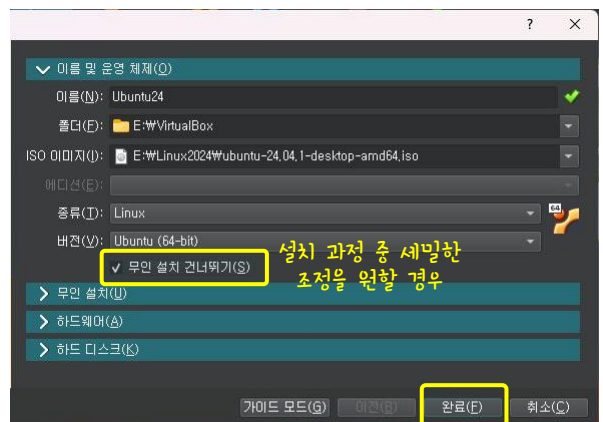
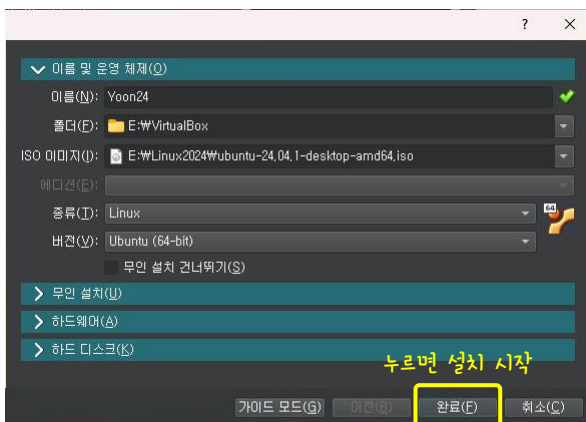
가상 머신 생성

□ 기본 설정 확인 또는 변경 (전문가 모드)



가상 머신 생성

□ 가상 머신 생성 완료



(그런데 Ubuntu24.04는 무인설치로 잘 안 되는 듯...)

가상 머신 생성

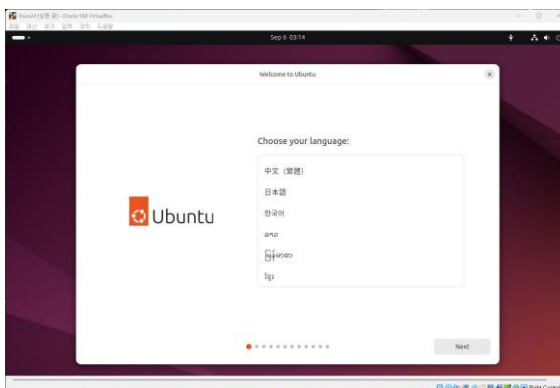
□ 가상 머신 생성 완료

- 내용물이 없는 PC 하드웨어와 같다.

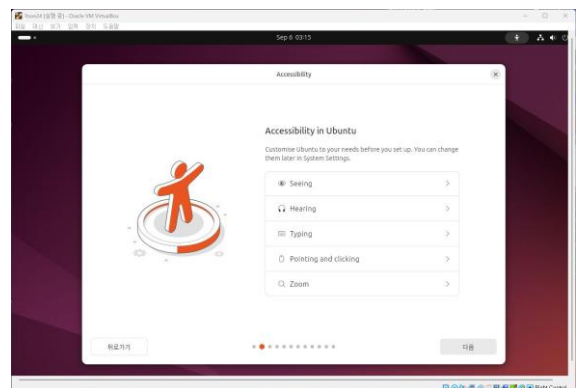


Ubuntu 설치(1)

□ 비어 있는 가상 머신에 게스트 운영체제 설치



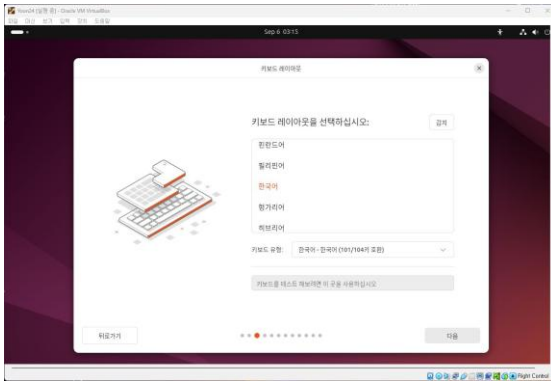
언어 선택



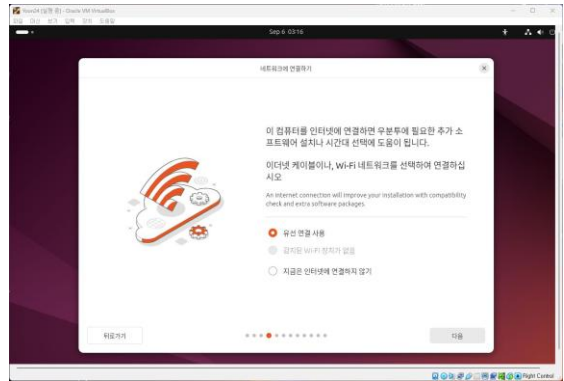
접근성 설정

Ubuntu 설치(2)

키보드 설정과 인터넷 연결



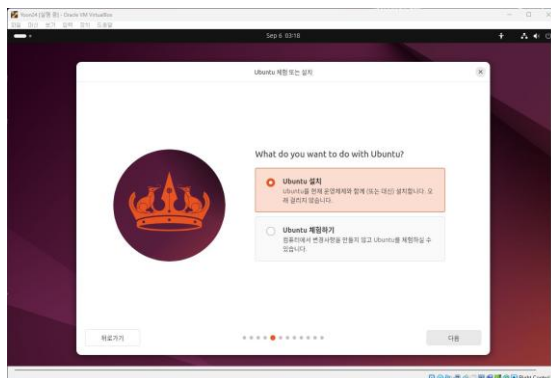
키보드 선택



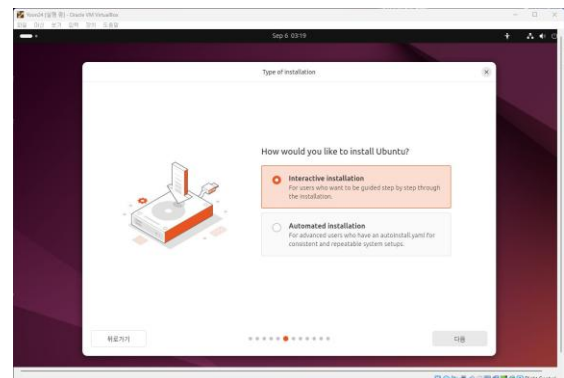
인터넷 연결

Ubuntu 설치(3)

선택... 선택...



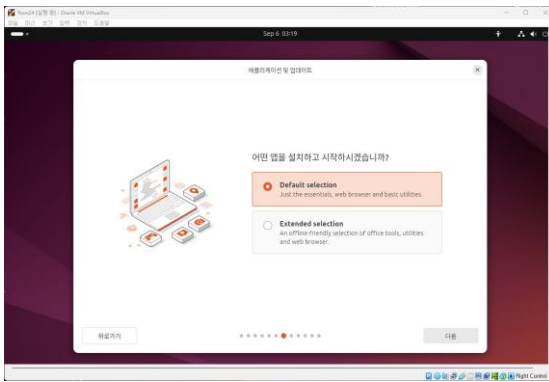
설치 or 재형?



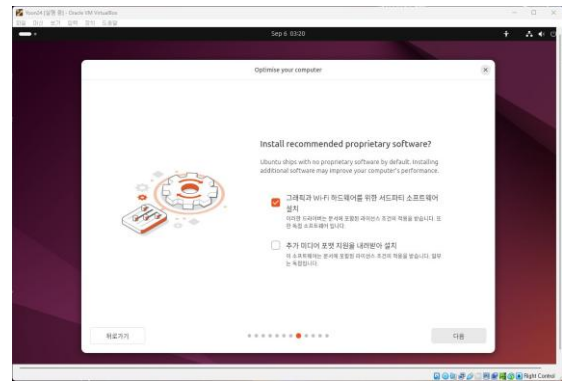
Interactive or Batch?

Ubuntu 설치(4)

□ 선택... 선택...



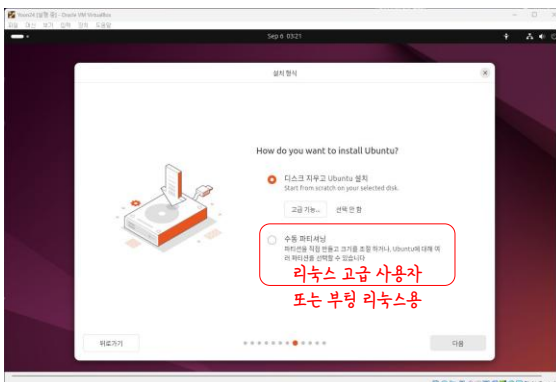
기본 앱만? 추가 앱?



더 원하는 소프트웨어? (보통 선택 안 함)

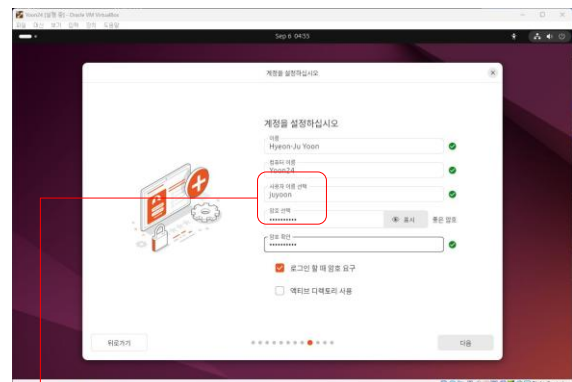
Ubuntu 설치(5)

□ 파티션과 계정 설정



디스크를 지운다니 무서운데?

- 가상이니까 상관없음

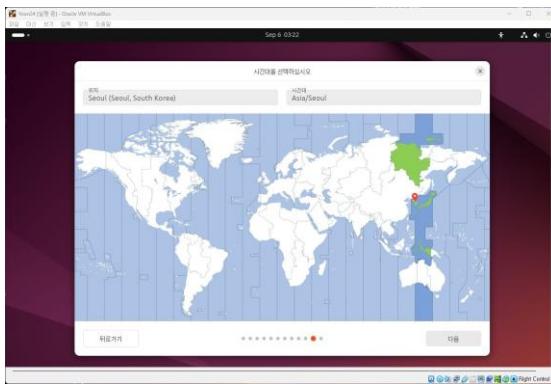


계정 ID와 암호 (VirtualBox에서 했는데?)

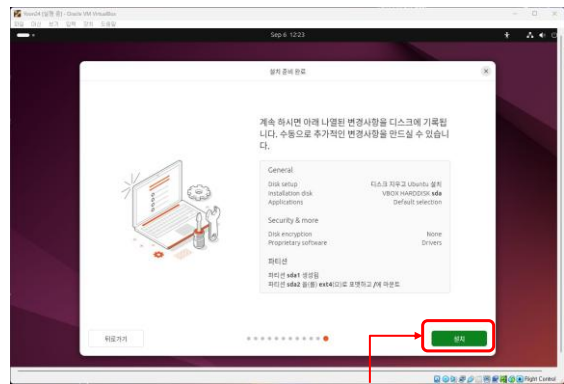
→ 이 사용자가 “관리자”로 인정됨 - ID와 암호 잊지 말자!

Ubuntu 설치(6)

시간대 설정... 끝



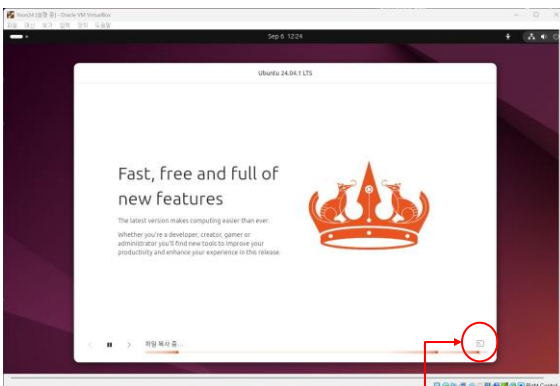
시간대 설정



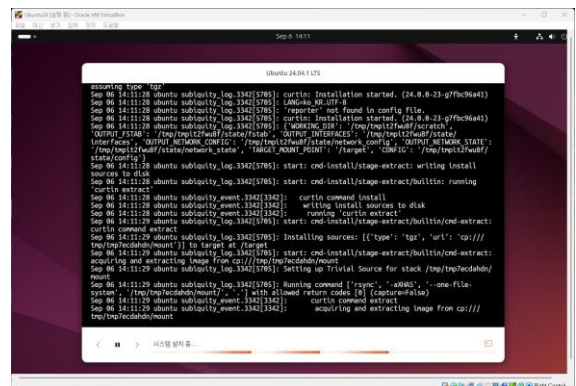
눌러서 설치 Go~!

Ubuntu 설치(7)

설치 진행

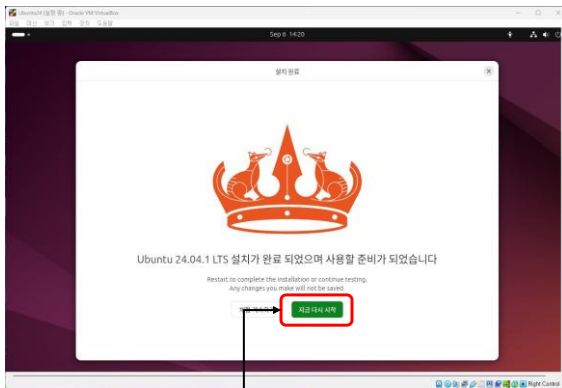


요걸 누르면 상세 진행 상황이 출력됨

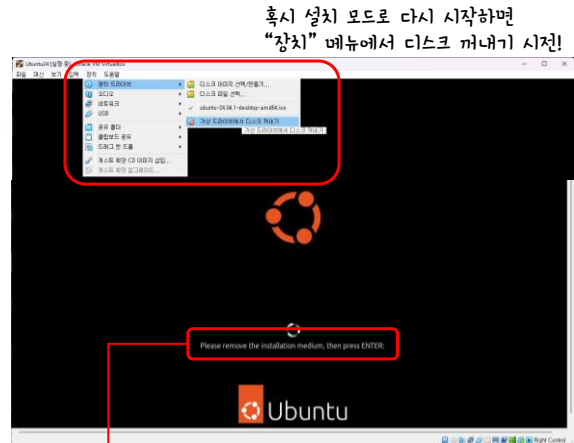


Ubuntu 설치(8)

설치 완료 후 재시작



눌러서 Ubuntu 시동!

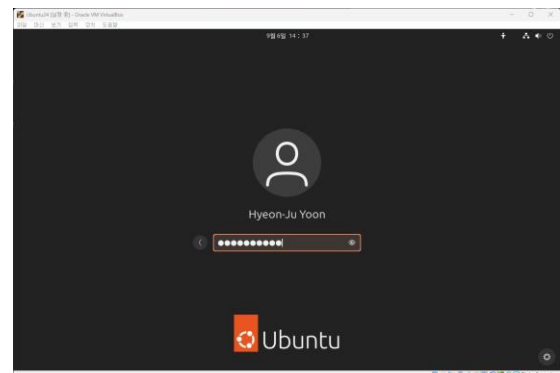
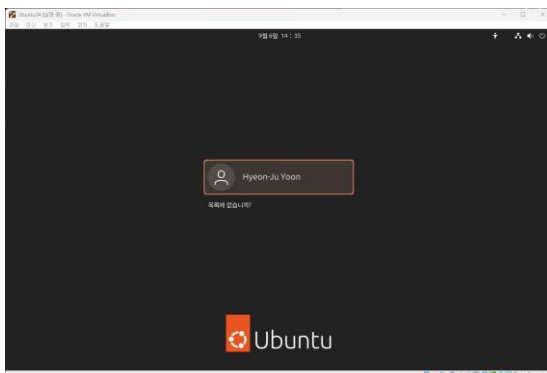


혹시 설치 모드로 다시 시작하면
“장치” 메뉴에서 디스크 꺼내기 시전!

설치에 사용한 CD나 USB를 빼라는 얘기임.
가상 머신에 설치할 때는 무시하고 그냥 Enter!

Ubuntu 설치(9)

Ubuntu 부팅 후 로그인



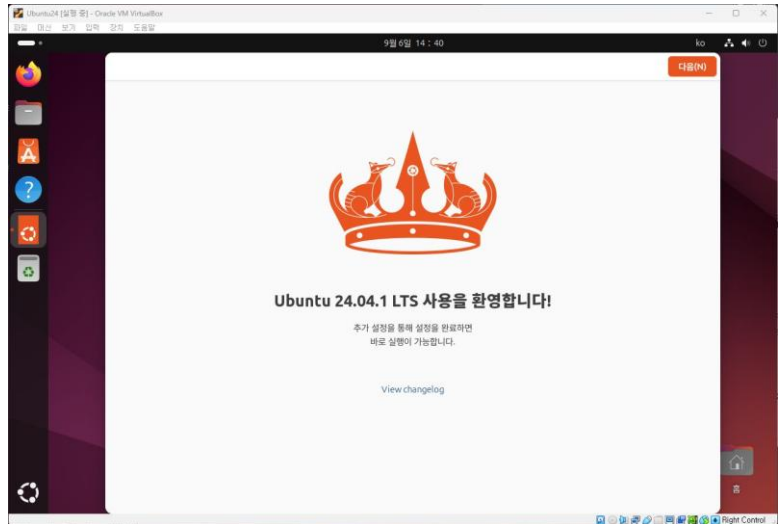
설치 준비할 때 설정한 ID/Passwd로 당당하게 로그인!
(사실 ID는 안 나오고 '이름'이 나옴. GUI 콘솔이 아닐 때는 ID 필수!)

□ 첫 실행

- “다음” 버튼을 눌러 간단한 초기 설정을 더할 수 있음

□ 더 편한 사용?

- 게스트 추가 기능 설치



윤현주

33

호스트와 게스트 연결 (Optional)

호스트-게스트간 공유

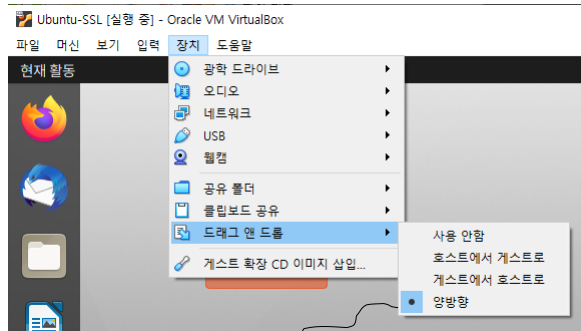
□ 공유가 필요한 것은?

- 디스플레이, 마우스, USB 기기, 네트워크 등 외부 입출력 연결
- 파일 시스템

□ 가상 머신의 능력

- VMWare는 꽤 자유롭다.
 - Drag&Drop, 클립보드 등
- VirtualBox는?
 - 아직은...

DD 잘 안 됨...
^c^v는 텍스트만 됨...
화면 resize 하다가 서 버림...



설정 메뉴는 있는데.....

윤현주

35

게스트 확장 설치

□ 게스트 확장

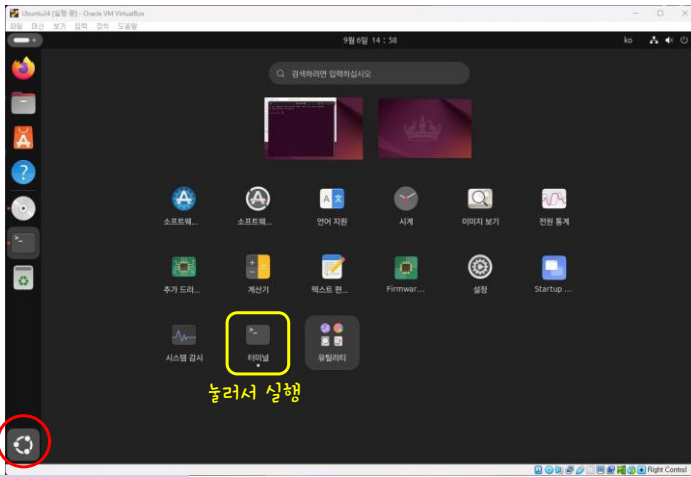
- 설치된 리눅스에 호스트(예: Windows)와 연결하기 위한 추가 모듈 설치

□ 사전 준비 필요

- GA(Guest Additions) 설치에 필요하나 Ubuntu 24.04의 기본 설치 프로그램에 없는 패키지 추가 설치 - bzip2, build-essential
- '터미널' 프로그램 실행 - 설치 명령어 실행

```
$ sudo apt install bzip2
$ sudo apt install build-essential
```

게스트 확장 설치



여기를 누르면 설치된 SW가 모두 나타난다.

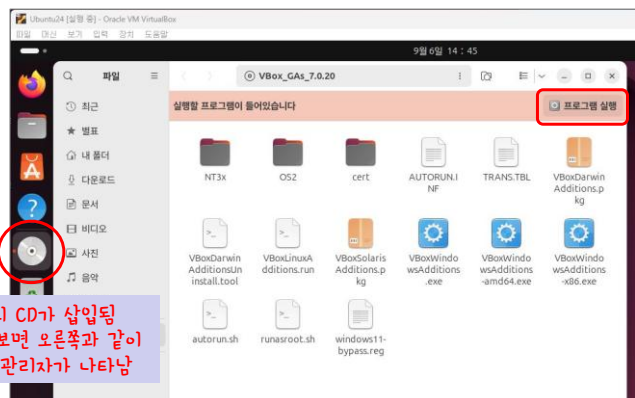
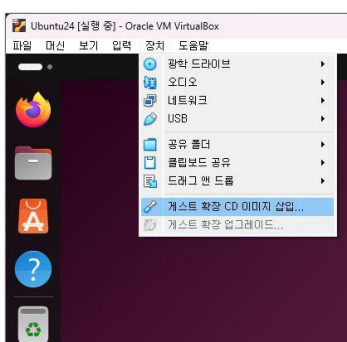
```
juyoon@Yoon24: ~
juyoon@Yoon24:~$ sudo apt install bzip2
[sudo] juyoon 암호: 암호 입력
패키지 목록을 읽는 중입니다... 완료
의존성 트리를 만드는 중입니다... 완료
상태 정보를 읽는 중입니다... 완료
제안하는 패키지:
  bzip2-doc
다음 새 패키지를 설치할 것입니다:
```

```
juyoon@Yoon24: ~
juyoon@Yoon24:~$ sudo apt install build-essential
[sudo] juyoon 암호: 암호 입력
패키지 목록을 읽는 중입니다... 완료
의존성 트리를 만드는 중입니다... 완료
상태 정보를 읽는 중입니다... 완료
다음의 추가 패키지가 설치될 것입니다:
  binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu dp
```

게스트 확장 설치

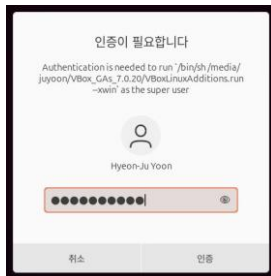
□ Guest Additions 설치

- VirtualBox를 통해 host(Windows) ↔ guest(Linux) 간 연결 장치 설정
- 장치 메뉴에서 게스트 확장 CD 이미지 삽입 선택



가상의 CD가 삽입된 눌러 보면 오른쪽과 같이 파일 관리자가 나타남

□ 별 문제 없으면...

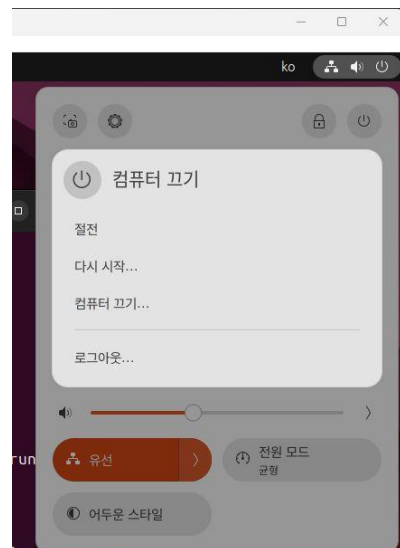


```

VirtualBox Guest Additions installation
Uncompressing VirtualBox 7.0.20 Guest Additions for Linux 100%
VirtualBox Guest Additions installer
Removing installed version 7.0.20 of VirtualBox Guest Additions...
Copying additional installer modules ...
Installing additional modules ...
VirtualBox Guest Additions: Starting.
VirtualBox Guest Additions: Setting up modules
VirtualBox Guest Additions: Building the VirtualBox Guest Additions kernel
modules. This may take a while.
VirtualBox Guest Additions: To build modules for other installed kernels, run
VirtualBox Guest Additions: /sbin/rcvboxadd quicksetup <version>
VirtualBox Guest Additions: or
VirtualBox Guest Additions: /sbin/rcvboxadd quicksetup all
VirtualBox Guest Additions: Building the modules for kernel 6.8.0-41-generic.
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.8.0-41-generic
VirtualBox Guest Additions: Running kernel modules will not be replaced until
the system is restarted or 'rcvboxadd reload' triggered
VirtualBox Guest Additions: reloading kernel modules and services
VirtualBox Guest Additions: kernel modules and services 7.0.20 r163906 reloaded
VirtualBox Guest Additions: NOTE: you may still consider to re-login if some
user session specific services (Shared Clipboard, Drag and Drop, Seamless or
Guest Screen Resize) were not restarted automatically
Press Return to close this window...
  
```

윤현주

39



윤현주

40

Windows 폴더 공유

□ 듀얼부팅 시

- 설치 과정 중 Windows 사용자 중 어느 데이터를 가져올 것인지 선택 (사용자 설정 후 단계)
- 사용자 관계 없는 데이터는 자동으로 사용 가능 (위치 메뉴)

□ 가상 머신: Host의 폴더를 Guest에서 공유하기

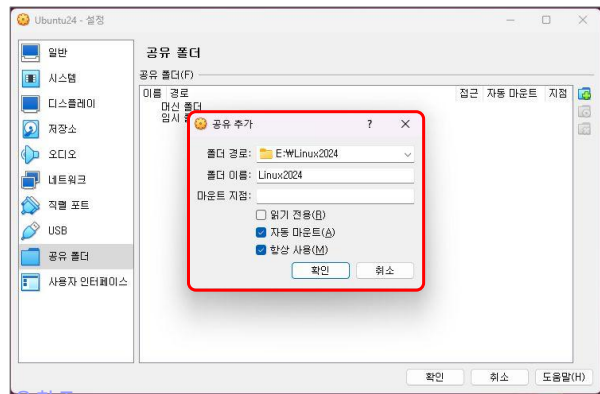
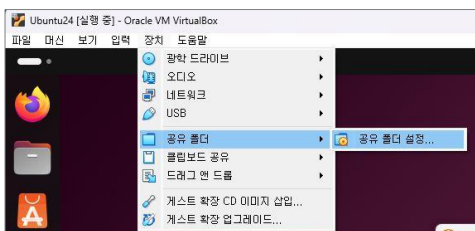
1. 게스트 확장 설치
2. 공유 폴더 설정 (자동 마운트)
3. 공유 폴더 사용자 그룹에 사용자 추가
4. 재부팅

게스트 확장 설치해도
드래그앤드롭과 클립보드 공유는
잘 안 됨.
남은 건 “공유 폴더” 활용!

공유 폴더 설정

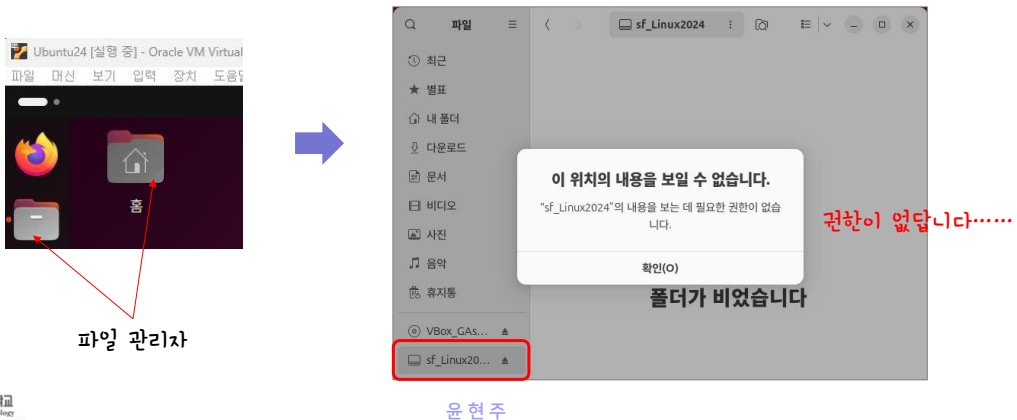
□ 장치 → 공유 폴더 → 새 공유 폴더 추가

- 폴더 경로: Windows 파일 시스템 내의 경로
- 폴더 이름: 리눅스에서 마운트할 때 사용할 폴더 이름



□ 공유 폴더 위치

- /media/sf_xxx란 이름의 폴더가 생성됨
 - 파일 관리자에 별도 드라이브로 나타남



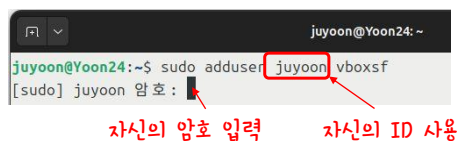
□ 왜 권한이 없음?

- root(관리자) 또는 vboxsf(virtualbox share folder) 그룹 사용자들에게만 사용이 허가되어 있음

□ vboxsf 그룹에 사용자(자신) 추가

- 터미널에서 다음 명령 입력

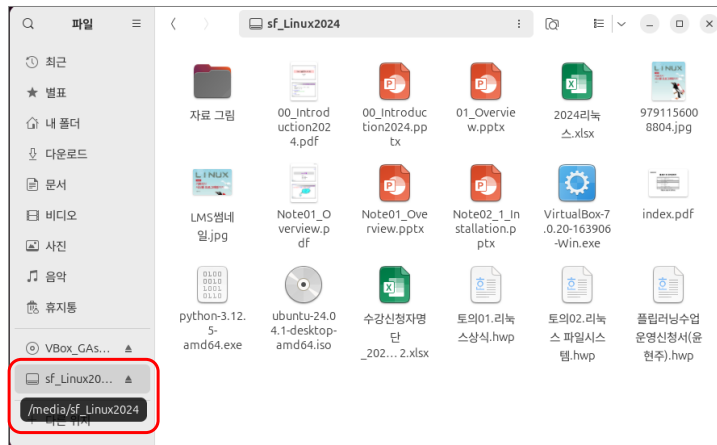
```
$ sudo adduser 자기ID vboxsf
```



- 로그아웃 후 다시 로그인

Windows 폴더 접근

□ /media/sf_...



Windows 폴더 접근

□ 일반 폴더와 동일하게 사용

